

Math24

“算24点”游戏规则如下：一副牌中抽去大小王剩下52张，将J、Q、K视作11、12、13。任意抽取4张牌，每张牌用一次按任意顺序用加、减、乘、除把牌面上的数算成24。先算出来的玩家获胜。

问题描述

设计有如下功能的游戏：

1. 模式一 人机解题

- 获取四个数字或者J、Q、K，判断这四个数字是否可以算出24；
- 样例1
 - 在"4 numbers"输入框输入8 9 J 5， 点击"Slove"按钮
 - Result文本框显示 $(9+(5*(11-8)))$
- 样例2
 - 在"4 numbers"输入框输入7 7 4 9， 点击"Slove"按钮
 - Result文本框显示 No solution.

2. 模式二 限时挑战

- 设定时间限制为**30s**，玩家需要在规定时间内算出24点，结果正确则玩家胜利，否则人机胜利。程序会保证给出的题面是可解的。
- 样例1
 - 点击开始按钮（向右的小三角），4个金色框内显示可以使用的数字：3 9 2 10，并开始从30s倒计时
 - 当倒计时即将结束，倒计时会变成红色（剩12s），并放大字体（剩8s），提示玩家注意时间
 - 当玩家输入 $(10+(2+(3+9)))$ ，点击"Check answer"按钮，Result文本框显示"Correct!"
 - 当玩家输入有误
 - 给出的式子没有按要求使用给出的4个数字，Result文本框显示"Invalid input."
 - 给出的式子算出答案不等于24，Result文本框显示"Incorrect.."
 - 当倒计时结束，游戏结束，显示程序给出的正确答案。

3. 模式三 竞速挑战

- 连续完成**10**题24点，记录完成时间，用时最短的玩家获胜
- 点击开始按钮，开始正计时，题面显示在4个金色框中，将式子输入到Your answer文本框中，点击Check answer按钮，如果答案正确，则自动进入下一题，否则继续本题
- 当做完10题，会记录完成时间，更新历史排名
- 如果没有思路，可以点击Hint按钮，会提示可行解最后一步的式子，例如72/3

4. 模式四 平行世界

- 引入新的解24点的交互方式，4个框以及4个运算符可以被选中：
 - 每一步都是二元运算，先点击运算符，再点击两个数字，或者先点第一个数字，再点运算符，最后点第二个数字；
 - 两个框会合并，显示数字变成了二元运算的结果
 - 执行3次运算后，结果会显示在最后一个框中，如果是24，则玩家成功
 - 如果误操作，可以点击Reset按钮，重新开始
 - 如果要调换某个题目中的数字顺序，可以点击Swap按钮，再点击两个数字，则会交换两个数字的位置

- 平行世界是指同时给出两道题目，对于每一步执行如上合并时，会同时操作两个题目，对应位置的数字会被合并，目标是将两个题目都合并成24。
- 样例1
 - 题目1: 7 10 7 5
 - 题目2: 8 12 4 5
 - 可行的解法如下, <i> 表示题目中第i个数字：

步骤	运算式	题目1	题目2
第一步	<1> - <4>	7-5=2	8-5=3
第二步	<4> * <3>	2*7=14	3*4=12
第三步	<3> + <2>	14+10=24	12+12=24

5. 模式五 时间回溯

- 时间回溯模式同样使用新的交互方式，但是目标数字可能是1到100中的某个数字，每一局会随机生成并显示在界面中
- 为了合成到目标数字，标准的合并操作可能无法完成，这个模式提供一种特殊技能——时间回溯，可以回退到历史的某一步，并继续合并，直到合成目标数字。
- 时间回溯的使用次数对于每局来说有限额
- 如果仅仅是回退，不会改变历史进程，仍然无解；但是某一个或几个金色框具有时间领主的庇护，在时间回溯的过程中，不会回退，而是保持当前状态。
- 样例1
 - 题目：7 12 8 10 目标数字 95, 第2位数字无视时间回溯，限制使用1次技能
 - 解法：

步骤	运算式	剩余数字
第一步	<1> + <2> = 19	< > 19 8 10
第二步	时间回溯到第一步前	7 19 8 10
第三步	<4> - <3> = 2	7 19 2 < >
第四步	<1> - <3> = 5	< > 19 5 < >
第五步	<2> * <3> = 95	< > < > 95 < >

6. 日志显示

- 记录每局游戏的结果，包括题面、玩家的算式、时间、是否正确、程序给出的解答等。
- 记录格式："YYYY-MM-DD HH:MM:SS [<level>] <log_message>"，其中level为日志级别，log_message为日志信息。
- 日志级别：INFO、WARNING、ERROR、DEBUG
- 日志文件保存在app.log文件中，不覆盖之前的日志。
- 日志信息样例
 - 程序解答
 - 题目可解：2024-12-12 00:47:48 [INFO] Solved: (12+((11+13)/2))
 - 题目不可解：2024-12-12 02:24:01 [INFO] Solved: No solution.
 - 玩家解答
 - 正确：2024-12-12 08:56:09 [INFO] 13+9+7-5 Correct!
 - 错误：2024-12-12 10:55:51 [INFO] 10-6+9*2 Incorrect.